

Yıl: 2024

Kategori: Yerli Çalışma (Türkiye - Gaziantep Üniversitesi / Girişimcilik İnovasyon ve Pazarlama Araştırmaları Dergisi)

1. Çalışmanın Temel Amacı ve Çerçevesi

- Bu çalışma, "yeşil dönüşüm" ve "dijital dönüşüm" kavramlarının birleşiminden doğan "ikiz dönüşüm" (twin transformation) olgusunun Organize Sanayi Bölgeleri'ndeki (OSB) artan önemini betimsel içerik analizi yöntemiyle incelemektedir.
- Temel hedef, salt kâr odaklı işletme anlayışının terk edilerek, çevresel ve sosyal sorumlulukları merkeze alan, döngüsel ekonomiyi destekleyen sürdürülebilir bir sanayi yapısının OSB'lerde nasıl kurgulanabileceğini ortaya koymaktır.

2. İkiz Dönüşümü Oluşturan Temel Kavramlar

İkiz dönüşüm, iki ana stratejik sütun üzerinde yükselmektedir: Yeşil dönüşüm ve dijital dönüşüm.

A. Yeşil Dönüşüm ve Türkiye Sanayisindeki Durumu:

- Yeşil dönüşüm; ekonomik, çevresel ve sosyal boyutların bir arada ele alınmasıyla sürdürülebilirlik kavramını oluşturmaktadır.
- Ürünlerin üretilip kullanıldıktan sonra atıldığı doğrusal ekonomi modelinin yerini, atıkların asgari seviyede tutulduğu ve ürünlerin ekonomiye geri kazandırıldığı "döngüsel ekonomi" almaktadır.
- Türkiye'de nihai enerji tüketiminin yaklaşık %25,3'ü sanayi sektörü tarafından gerçekleştirilmektedir. Sektörel bazda en yüksek enerji tüketimi %27 ile ana metal ve %23 ile çimentoyu da kapsayan metalik olmayan mineral ürünleri imalatındadır.
- Türkiye'de "Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı (UEVEP)" kapsamında 2017-2023 yılları arasında 10,9 milyar dolar yatırım ile birincil enerji tüketiminin %14 azaltılması (23,9 milyon ton eşdeğer petrol - MTEP tasarruf) hedeflenmiş, 2017-2020 arasında 4,8 milyar dolar yatırım ile 3,2 MTEP tasarrufu fiilen sağlanmıştır.
- Türkiye sanayisinde "Yeşil OSB'ler" ve "Yeşil Endüstri Bölgeleri", endüstriyel simbiyozun sağlanması ve yeşil rekabetçiliğin artırılması için büyük bir fırsat sunmaktadır.

B. Dijital Dönüşüm ve İşgücüne Etkileri:

- Analog verilerin sayısal formata çevrilmesiyle (dijitalleşme) başlayan süreç, iş faaliyetlerinin, süreçlerin ve yetkinliklerin tamamen değiştiği dijital dönüşüme evrilmiştir.
- McKinsey Global Enstitüsü verilerine göre, 2030 yılına kadar yaşanacak potansiyel verimlilik artışının %60'ı dijital teknolojilerden kaynaklanacaktır.
- Türkiye'deki mevcut teknolojilerle her 10 mesleğin 6'sı %30 oranında otomatize edilebilir durumdadır.
- 2030 yılına kadar otomasyon ve dijitalleşmenin etkisiyle Türkiye'de 7,6 milyon işin kaybedileceği, ancak bunların dönüşerek 8,9 milyon yeni iş olanağı yaratacağı, ayrıca 1,8 milyon tamamen yeni mesleğin ortaya çıkacağı ve toplamda 3,1 milyon iş artışı potansiyeli bulunduğu öngörülmektedir. Toplamda 21,1 milyon kişinin mevcut mesleklerine devam edebilmesi için yeteneklerini geliştirmesi gerekecektir.

- Organize Sanayi Bölgelerinde şirketlerin girişimcilik ve dijitalleşme yeteneklerinin artırılması için Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile UNDP ortaklığında Manisa pilot bölge seçilerek "Yenilik Merkezi Tasarımı ve Kurulumu" çalışmaları yürütülmektedir.

3. İkiz Dönüşüm (Twin Transformation) Konsepti

- İkiz dönüşüm, yeşil ve dijital dönüşümün eşzamanlı ve iç içe geçmiş bir şekilde paralel olarak uygulanmasıdır.
- Avrupa Komisyonu tarafından tanıtilen bu konsept, sistematik dönüşümlerle dijital teknolojileri kullanarak şirketlerin karbon ayak izini dengelemeyi, sinerji oluşturmayı ve riskleri yönetmeyi hedefler.
- Süreç temelde iki aşamadan oluşur: 1) Tam ürün yaşam döngüsü entegrasyonu, 2) Bilişsel teknolojiler aracılığıyla güncel dinamik veri üretimi ve yönetimi.
- Literatürde "digitainability", "dijital döngüsel ekonomi" veya "döngüsel endüstri 4.0" gibi isimlerle de anılmaktadır. Türkiye'de SEDEFED'in düzenlediği 14. Rekabet Kongresi'nde bu iki dönüşümü eşzamanlı başaran sektörlerin rekabette öne çıkacağı ve bunun ülke için bir sıçrama (kaldıraç) etkisi yaratacağı vurgulanmıştır.

4. İkiz Dönüşüm İçin Anahtar Gereksinimler (STEEP Modeli)

Avrupa Birliği JRC raporuna göre, başarılı bir ikiz dönüşüm için beş temel alanda gereksinimlerin karşılanması şarttır:

- **Sosyal Gereksinimler:** Adil dönüşümlerin sağlanması, değişim ihtiyacına yönelik toplumsal bağlılığın artırılması, teknolojinin etik ve gizlilik ilkelerine uygun kullanılması.
- **Teknolojik Gereksinimler:** İnovasyon altyapısının uygulanması, tutarlı ve güvenilir bir teknoloji ekosistemi yaratılması, veri güvenliği ve kullanılabilirliğinin temin edilmesi.
- **Çevresel Gereksinimler:** Geri tepme (rebound) etkilerinden kaçınılması ve bizzat yeşil ile dijital teknolojilerin kendi çevresel ayak izlerinin azaltılması.
- **Ekonomik Gereksinimler:** Etkin pazarların oluşturulması, pazar oyuncularının çeşitliliğinin sağlanması ve işgücünün yeni becerilerle donatılması.
- **Politik Gereksinimler:** Yeterli standartların uygulanması, politika tutarlılığının sağlanması ve yatırımların yeşil/dijital çözümlere yönlendirilmesi.

5. Sonuç ve Stratejik Öneriler

- İkiz dönüşüm oldukça yeni bir kavram olup, konunun sadece çevresel veya teknolojik boyutla değil, "sosyal boyut" odaklı insan merkezli bir disiplinler arası yaklaşımla ele alınması gerekmektedir.
- Dönüşüm sürecinde yaşanacak zorlukların başında sürdürülebilirlik alanındaki bilgi eksiklikleri gelmektedir; bu nedenle personelin sürekli eğitilmesi ve teknolojik sistemlerin düzenli güncellenmesi elzemdir.
- Okul öncesi dönemden lisansüstü seviyeye kadar tüm eğitim müfredatlarının sadece dijitalleşme ekseninde değil, sürdürülebilirlik ekseninde de güncellenmesi gerekmektedir.
- Bu dönüşüme etkin bir şekilde liderlik edebilmek adına, tek boyutlu liderlik modellerinin ötesine geçilmeli; "dijital liderlik" ve "yeşil transformasyonel liderlik" bileşiminden oluşan yeni çok boyutlu liderlik profilleri geliştirilmelidir

